

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

PRAKTIKUM 13

Nama : Anggun Mei Ristiana
NIM : 234308061
Kelas : TKA-6C
Akun Github : <https://github.com/anggunmeyy05-creator>

MEDIAPIPE HAND

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di bidang computer vision telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dengan komputer. Salah satu penerapan yang banyak digunakan adalah pendeteksian dan pelacakan bagian tubuh manusia secara real-time menggunakan kamera. Teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam bidang augmented reality, sistem keamanan, game interaktif, hingga sistem kontrol berbasis gesture. Salah satu framework yang populer dan banyak digunakan untuk kebutuhan tersebut adalah MediaPipe yang dikembangkan oleh Google.

MediaPipe menyediakan berbagai solusi siap pakai untuk mendeteksi wajah, pose tubuh, dan tangan. Pada praktikum ini digunakan modul MediaPipe Hands, yaitu solusi yang mampu mendeteksi dan melacak 21 titik landmark pada tangan dalam satu waktu. Landmark tersebut merepresentasikan posisi sendi dan ujung jari sehingga sistem dapat memahami struktur serta pergerakan tangan secara akurat.

2. Tujuan dan Manfaat

- a. Memahami konsep dasar pendeteksian tangan menggunakan MediaPipe.
- b. Mengimplementasikan program deteksi tangan secara real-time menggunakan Python.
- c. Mengetahui fungsi dan struktur 21 titik landmark pada tangan.
- d. Memahami proses integrasi MediaPipe dengan OpenCV.

- e. Menganalisis hasil pendeteksian tangan berdasarkan kondisi pencahayaan dan posisi objek.

3. Program

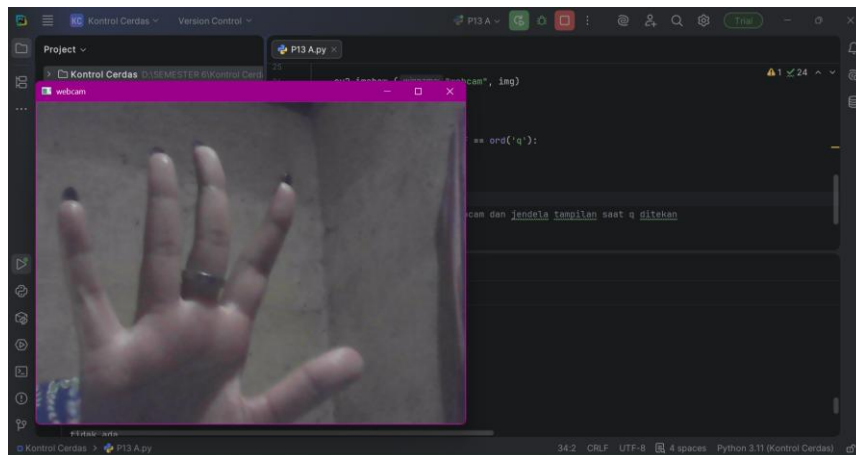
Program dibuat menggunakan library OpenCV dan MediaPipe. OpenCV digunakan untuk mengakses kamera dan menampilkan hasil video, sedangkan MediaPipe digunakan untuk mendeteksi serta menggambar landmark tangan.

Program dimulai dengan mengimpor library, menginisialisasi MediaPipe Hands, mengaktifkan kamera, membaca frame secara berulang, mengonversi warna BGR ke RGB, kemudian memproses deteksi tangan. Jika tangan terdeteksi, maka 21 titik landmark akan digambar pada layar secara real-time.

4. Analisis Program

Berdasarkan pengujian, program belum mampu mendeteksi tangan dengan cukup akurat pada kondisi pencahayaan yang baik. Sistem dapat mengenali hingga dua tangan sekaligus tetapi belum bisa menampilkan 21 titik landmark secara detail.

Namun performa deteksi dipengaruhi oleh pencahayaan, kualitas kamera, dan kecepatan gerakan tangan. Secara keseluruhan, MediaPipe Hand sangat efektif digunakan untuk aplikasi berbasis gesture secara real-time.



Gambar Hasil Percobaan

5. Kesimpulan

MediaPipe Hand merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk mendeteksi dan melacak tangan secara real-time. Dengan integrasi Python dan OpenCV, sistem dapat menampilkan landmark tangan secara akurat.

Praktikum ini berhasil memberikan pemahaman mengenai penerapan computer vision dan machine learning dalam interaksi manusia dan komputer, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai aplikasi berbasis gesture.

6. Referensi

Belajar Python. Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia. <https://belajarpython.com>

Google MediaPipe Documentation. <https://mediapipe.dev>